



Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Escola Agrícola de Jundiaí
Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Marcos Henrique Barbosa Pessoa

Relatório Técnico

Macaíba
2025

Sumário

1. DESCRIÇÃO DA VISITA.....	3
1.1 Apicultura	3
1.2 Bovinocultura.....	3
2 PRINCIPAIS PROBLEMÁTICAS	4
2.1 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	4
Apicultura:.....	4
Bovinocultura:.....	4
3 CONCLUSÃO.....	5

1. DESCRIÇÃO DA VISITA

1.1 Apicultura

No âmbito do setor de apicultura, fomos recepcionados pela professora Guthineia, especialista reconhecida na área. A atividade começou com uma dinâmica estruturada em formato de roda de conversa, durante um período em que se apresentaram como princípios característicos do setor, incluindo seus objetivos, modalidades de trabalho, etapas do processo produtivo e a relevância do manejo adequado das abelhas.

Durante a exposição, foram ressaltadas diversas problemáticas enfrentadas pelo setor, tais como a ausência de monitoramento eficiente da temperatura e do peso das colmeias, a falta de controle sobre o fluxo de entrada e saída das abelhas, a inexistência de mecanismos para a identificação de ataques às colmeias, bem como a ausência de sistemas tecnológicos que possibilitam aos apicultores o acompanhamento em tempo real das condições da colmeia.

1.2 Bovinocultura

Durante a visita ao setor de Bovinocultura, não foi possível realizar uma visita técnica proprietária dita, uma vez que não houve funcionários disponíveis para receber e fornecer explicações sobre a economia das problemáticas inerentes a esse setor. Posteriormente, ao voltarmos à “cantina antiga” (localizada nas proximidades do prédio de Zootecnia), foram realizadas palestras dirigidas ao SEBRAE, nas quais foram apresentadas todos os cursos da graduação. Nesse dia, não foram identificados problemas específicos que exigem a criação do software algum.

2 PRINCIPAIS PROBLEMÁTICAS

- Falta de padronização na coleta e registro de dados nos setores visitados;
- Dificuldades na automação de processos produtivos, ocasionando retrabalho;
- Ausência de sistemas integrados para análise e cruzamento de informações;
- Baixo aproveitamento de ferramentas tecnológicas de apoio à gestão;
- Necessidade de treinamento e capacitação para uso de softwares agrícolas.

2.1 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Apicultura:

No setor de apicultura, constatou-se a ausência de mecanismos automatizados para o monitoramento das colmeias, especialmente no que tange à temperatura interna, ao peso e ao fluxo de entrada e saída das abelhas. Ademais, identificou-se a ausência de sistemas capazes de detectar, em tempo real, situações de risco, tais como ataques de predadores ou alterações ambientais abruptas. Para atender a essas demandas, propõe-se o desenvolvimento de um sistema integrado composto por sentidos de temperatura, peso e movimento, conectados a uma plataforma de software com interfaces web e móveis. Tal sistema deve realizar uma coleção contínua de dados das colmeias, armazená-los em banco de dados estruturados e disponibilizar indicadores em tempo real aos apicultores. Recomenda-se, ainda, a implementação de alertas automáticos por meio de notificações, possibilitando respostas rápidas a eventos críticos, o que contribuiu para a otimização da gestão das colmeias e a segurança da produção apícola.

Bovinocultura:

No setor de bovinocultura, não foram identificadas questões específicas que justificaram, no momento, o desenvolvimento de soluções tecnológicas. A ausência de dados relevantes inviabilizou a proposição de um software dirigido para essa área.

3 CONCLUSÃO

A visita técnica possibilitou identificar desafios estruturais e operacionais nos setores de produção agrícola e pecuária, reforçando a importância da integração entre tecnologia e práticas produtivas. As observações realizadas apontam para a necessidade de sistemas de informação, bancos de dados e ferramentas de automação que auxiliem na organização, eficiência e modernização dos processos. Assim, os conhecimentos adquiridos no curso de TADS apresentam aplicabilidade direta no setor agrário, tornando-se fundamentais para o avanço da gestão tecnológica.